

Dans cette leçon, on considère E un espace vectoriel réel de dimension finie notée $n \in \mathbb{N}^*$ et $\mathcal{E}$ un espace affine réel sur E et d'origine O .

I / Barycentres d'un ensemble de points et coordonnées barycentriques

1) Généralités sur les barycentres

Définition 1: On appelle point pondéré tout couple $(A, \lambda) \in E \times \mathbb{R}$

Proposition 2: Soient $(A_1, \lambda_1), \dots, (A_k, \lambda_k)$ des points pondérés tel que $\lambda_1 + \dots + \lambda_k \neq 0$. Il existe un unique $G \in E$ tel que

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i \overrightarrow{GA_i} = 0$$

appelé barycentre des (A_i, λ_i) et noté

$$\text{Bar}((A_i, \lambda_i)_{1 \leq i \leq k})$$

Remarque 3: Le barycentre de $(A_1, \lambda_1), \dots, (A_k, \lambda_k)$ est inchangé si l'on multiplie tous les λ_i par un réel non nul. On peut donc supposer si on le souhaite que $\lambda_1 + \dots + \lambda_k = 1$

Exemple 4: Si $A, B \in E$, on appelle segment $[A, B]$ l'ensemble des barycentres à coefficient positifs des points A et B

Définition 5: Si $\lambda_1 = \dots = \lambda_k \neq 0$ on parle d'iso-barycentre.

Exemple 6: Si $A, B \in E$, l'isobarycentre des points A et B est le milieu du segment $[A, B]$

Proposition 7: Soit $(A_i, \lambda_i)_{i \in I}$ une famille finie de points pondérés de E telle que $\sum_{i \in I} \lambda_i \neq 0$. Soit $I = \bigcup_{p=1}^s I_p$ une partition de I telle que

pour tout $1 \leq p \leq s$ $\gamma_p = \sum_{i \in I_p} \lambda_i \neq 0$. Alors, si

l'on note $G_p = \text{Bar}((A_i, \lambda_i)_{i \in I_p})$ on a

$$\text{Bar}((A_i, \lambda_i)_{i \in I}) = \text{Bar}((G_p, \gamma_p)_{1 \leq p \leq s})$$

Exemple 8: On se place dans un plan affine. Les trois médianes d'un triangle sont concourantes et le point de concours est l'isobarycentre des trois sommets, appelé centre de gravité du triangle. Il est situé au deux tiers de chaque médiane, en partant du sommet.

Proposition 9: Soit E, E' deux espaces affines sur $\mathbb{R}$ de dimension finie. Pour qu'une application $f: E \rightarrow E'$ soit affine, il faut et il suffit que toute famille $(A_i, \lambda_i)_{i \in I}$ de point pondérés de E telle que $\sum_{i \in I} \lambda_i = 1$ on ait

$$f(\text{Bar}((A_i, \lambda_i)_{i \in I})) = \text{Bar}((f(A_i), \lambda_i)_{i \in I})$$

Proposition 10: Soit $\mathcal{F}$ une partie non vide de E . Pour que $\mathcal{F}$ soit un sous-espace affine de E il faut et il suffit que tout barycentre de points de $\mathcal{F}$ soit un élément de $\mathcal{F}$

Corollaire 11: Soit $\mathcal{X}$ une partie non vide de E . Le sous-espace affine $\mathcal{F}$ de E engendré par $\mathcal{X}$ est l'ensemble des barycentres des familles finies de points pondérés de $\mathcal{X}$.

2) Coordonnées barycentriques

Définition 12: On dit que $x = \{\lambda_1, \dots, \lambda_m\}$ est une famille affinement libre lorsque pour tout point M du sous-espace affine engendré par x , il existe un unique système $\{\lambda_1, \dots, \lambda_m\}$ de scalaires tels que $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$ et $M = \text{Bar}((A_i, \lambda_i))$

Remarque 13: Lorsqu'une famille n'est pas affinement génératrice, on dit qu'elle est affinement liée.

Définition 14: On dit que $x = \{A_1, \dots, A_m\}$ est une famille affinement génératrice lorsque le sous-espace affine de E engendré par x est égal à E .

Définition 15: On dit que $(A_0, \dots, A_n) \in E^{n+1}$ forme un repère affine de E lorsque pour tout $M \in E$, il existe d'unique $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}^{n+1}$ appelées coordonnées barycentriques de M dans $(A_0, \dots, A_n)$ tels que $\sum_{i=0}^n \lambda_i = 1$ et $M = \text{Bar}((A_i, \lambda_i))$.

Proposition 16: $(A_0, \dots, A_n) \in E^{n+1}$ forme un repère affine de E si et seulement si $(\overrightarrow{A_0 A_1}, \dots, \overrightarrow{A_0 A_n})$ forme une base de l'espace vectoriel E .

Proposition 17: Soit $(A_0, \dots, A_n)$ un repère affine de E . Des points $P_0, \dots, P_n \in E$ sont affinement liés si et seulement si, le déterminant de leurs coordonnées barycentriques est nul.

II / Convexité

1) Partie convexe

Proposition 18: Soit C une partie de E . Les conditions suivantes sont équivalentes:

1) Le barycentre de toute famille finie de points pondérés de C $\{(\lambda_i, A_i)_{1 \leq i \leq k}\}$ vérifiant $\lambda_i \in \mathbb{C}, \lambda_i \geq 0$ et $\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$ est un élément de C .

a) Pour tous $M, N \in C$, le segment $[MN]$ est inclus dans C .

On dit alors que C est une partie convexe de E .

Proposition 19: Toute intersection de parties convexes de E est une partie convexe de E .

Proposition 20: Soient A et B des sous-ensembles convexes de E . Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ λA et $A + B$ sont des ensembles convexes.

2) Enveloppe convexe et points extrémaux

Définition 21: Soit $x \subset E$ non vide. On appelle enveloppe convexe de x , et on note $\text{conv}(x)$, la plus petite partie convexe de E contenant x .

Proposition 22:

$\text{conv}(x) = \{\text{Bar}((A_i, \lambda_i)_{1 \leq i \leq n}), n \in \mathbb{N}^*, A_i \in x, \lambda_i \geq 0, \sum \lambda_i = 1\}$

Exemple 23: L'enveloppe convexe de deux points $A, B \in E$ distincts est le segment $[AB]$.

Théorème 24: Tout point de l'enveloppe convexe de x est barycentre à coefficients positifs de moins de $n+1$ points de x .

Corollaire 25: Si x est compacte, alors $\text{conv}(x)$ est compacte.

Théorème 26: [DEV 13] Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant. Alors, les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe des racines de P .

Application 27: [DEV 17] Le plus grand entier n , à tel que les racines non nulles de $(x+1)^n - x^n - 1$ soient de module 1 est ∞ .

Proposition 28: Soit C une partie convexe d'un espace affine réel E et soit $P \in C$. Les conditions suivantes sont équivalentes:

(i) $\forall M \in C, \forall N \in C \quad P = \text{Bary}(M, \frac{1}{2}), (N, \frac{1}{2})) \Rightarrow M = P = N$
 (ii) $\forall M \in C, \forall N \in C \quad \forall \lambda \in]0, 1[\quad P = \text{Bary}(M, 1-\lambda), (N, \lambda)) \Rightarrow M = P = N$

(iii) Le complémentaire C^c de $\{P\}$ dans C est convexe

Définition 29. Un tel point P de la partie convexe C qui ne peut être isobarycentrique de deux points distincts de C , est appelé un point extrême de C

Exemple 30: l'ensemble des points extrêmes de la boule unité de E et la sphère unité

3) Lien avec les fonctions convexes

Dans toute cette sous-partie, on considère $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé de dimension finie C une partie convexe de E et $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ une application

Définition 31: f est dite (strictement) convexe sur C lorsque pour tout $(x, y) \in C$ et tout $\lambda \in]0, 1[$ on a $(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq (\lambda f(x) + (1-\lambda)f(y))$

Définition 32: f est dite (strictement) concave sur C lorsque la fonction $-f$ est (strictement) convexe sur C .

Exemple 33: toute fonction affine est convexe sur $\mathbb{R}$

Définition 34: On appelle épigraphe de f l'ensemble $\{(x, y) \in E^2 \mid x \in C \text{ et } f(x) \leq y\}$ et on le note $E(f)$

Proposition 35: Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ où I intervalle de $\mathbb{R}$. Alors, f est convexe sur I si et seulement si, son épigraphe l'est aussi.

III/ Théorème de Hahn-Banach

Définition 36 Un hyperplan est un ensemble de la forme $H = \{x \in E, f(x) = \alpha\}$ où $f \in E^* \setminus \{0\}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. On dit que H est l'hyperplan d'équation $[f = \alpha]$

Remarque 37: L'hyperplan H d'équation $[f = \alpha]$ est fermé car f est continue

Définition 38: Soient $A \subset E$ et $B \subset E$. On dit que H d'équation $[f = \alpha]$ sépare A et B au sens large (resp strict) si l'on a $f(x) \leq \alpha \quad \forall x \in A$ et $f(x) \geq \alpha \quad \forall x \in B$ (resp si il existe $\varepsilon > 0$ tel que $f(x) \leq \alpha - \varepsilon \quad \forall x \in A$ et $f(x) \geq \alpha + \varepsilon \quad \forall x \in B$)

Lemme 39: Soit $C \subset E$ un convexe ouvert avec $0 \in C$. Pour tout $x \in E$ on pose: $p(x) = \inf \{\alpha > 0, \alpha^{-1}x \in C\}$. Alors p vérifie

- (i) $p(\lambda x) = \lambda p(x) \quad \forall x \in E \text{ et } \forall \lambda > 0$
- (ii) $p(x+y) \leq p(x) + p(y) \quad \forall x, y \in E$
- (iii) il existe M tel que $0 \leq p(x) \leq M \|x\| \quad \forall x \in E$
- (iv) $C = \{x \in E; p(x) < 1\}$

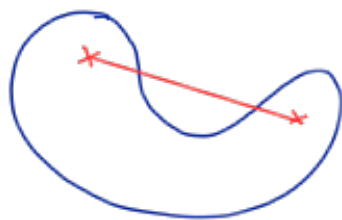
Lemme 40: Soit $C \subset E$ un convexe ouvert non vide et soit $x_0 \in E$ avec $x_0 \notin C$. Alors il existe $f \in E^*$ tel que $f(x) < f(x_0) \quad \forall x \in C$. En particulier l'hyperplan d'équation $[f = f(x_0)]$ sépare $\{x_0\}$ et C au sens large.

Théorème 41: [Deza] Soient $A \subset E$ et $B \subset E$ deux ensembles convexes, non vides et disjoints. On suppose que A est ouvert. Alors il existe un hyperplan fermé qui sépare A et B au sens large.

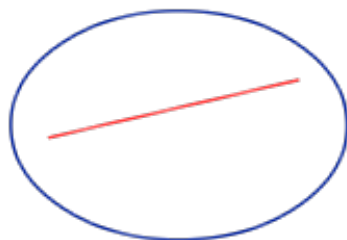
Théorème 42: [2] Soient $A \subset E$ et $B \subset E$ deux ensembles convexes, non vides disjoints. On suppose que A est fermé et que B est compact. Alors il existe un hyperplan fermé qui sépare A et B au sens strict.

Théorème 43: (admis) Soit $K \subset E$ un ensemble convexe compact. Alors K coïncide avec l'enveloppe convexe fermée de ses points extrêmes.

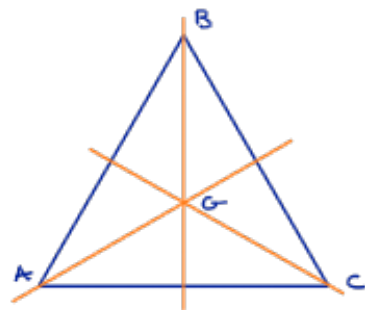
IV / Annexe



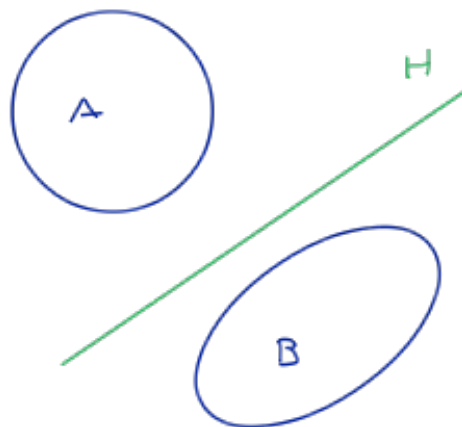
non convexe



Convexe



Isobarycentre
d'un triangle



separation de deux
convexes

Reference

- * Algèbre et géométrie, COMBES
- * L'oral à l'agrégation de mathématique
ISENMAN (version 2)
- * Algèbre et probabilité, GOURDON
- * Cours x-ens 1 : FRAUCINO
- * Analyse fonctionnelle, Haïm BREZIS
- * Géométrie, TAUVEL